Bidang Fokus Penelitian*: Ilmu Komputer

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
KEBIJAKAN FMIPA

JUDUL PENELITIAN:

Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method

TIM PENGUSUL:

Dayinta Agustina Zanuel	NIM 23031554042
Dinda Tria Kusuma	NIM 22030654043
Fanya Az-Zahra Fakhressy	NIM 22030654056
Ibrahim Frosly Alesandro	NIM 23031554021
Faiz Makiinun Amin	NIM 23030214176
Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.	NIDN 0004109601

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN

PENELITIAN MAHASISWA KEBIJAKAN FMIPA

1.	Judul Penelitian	: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method
2.	Bidang Ilmu	: Bidang Ilmu Komputer
3.	Tim Peneliti	:
	Ketua peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Dayinta Agustina Zanuel
	b. NIM	23031554042
	c. Fakultas/Jurusan	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	d. Alamat Institusi	: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
	e. Telpon/Faks/Email	: dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id
	Anggota (1)	
	a. Nama	: Dinda Tria Kusuma
	b. NIM	22030654043
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (2)	
	a. Nama	: Fanya Az-Zahra Fakhressy
	b. NIM	22030654056
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (3)	
	a. Nama	: Ibrahim Frosly Alesandro
	b. NIM	23031554021
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (4)	
	a. Nama	: Faiz Makiinun Amin
	b. NIM	23030214176
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4.	Waktu Penelitian	: Juni – November 2025
5.	Jumlah dana yang disetujui	: Rp 2.500.000,00

Surabaya, 22 Desember 2025

Menyetujui, Dosen Pembimbing Penelitian,	Ketua Peneliti,
Ulfa Siti Nuraini, M.Stat NIP. 202310142	Dayinta Agustina Zanuel NIM. 23031554042
Mengetahui, Dekan Fakultas,	Menyetujui, Kepala LPPM Unesa,
Prof. Dr. Wasis, M.Si NIP. 198705202014042001	Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. NIP. 197703012002121003

RINGKASAN

Batu bara merupakan salah satu sumber energi terbesar di Indonesia yang mampu menghasilkan limbah padat dalam pengolahannya. Limbah padat hasil pengolahan batu bara berpotensi diolah menjadi briket dengan estimasi produksi 600 juta ton per tahun. Briket batu bara dinilai mampu menghasilkan kestabilan ekonomi bagi Indonesia karena kebutuhan pasar dunia yang terus meningkat. Pada dinamika pasar saham, batubara memegang neraca perdagangan yang lebih stabil karena nilai ekspor batubara dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan harga acuan yang lebih unggul. Inovasi hybrid model statistics and machine learning digunakan sebagai solusi melalui kemampuan prediksi pasar saham. Model statistics dapat memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan machine learning memanfaatkan algoritma yang kompleks dari data historis dan indikator ekonomi makro sehingga data akhir akan terbentuk dengan akurasi perkiraan yang tinggi secara real time. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi kontribusi industri briket limbah batu bara terhadap perekonomian Indonesia berbasis data saham. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui beberapa tahap pengolahan data meliputi pra-pemrosesan data, integrasi dataset, feature engineering dan pemodelan. Penelitian ini menargetkan beberapa luaran yaitu model statistics and machine learning untuk prediksi ekonomi berbasis data SDA dan saham, data visualisasi pertumbuhan sektor energi alternatif, dan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas perumusan kebijakan ekonomi Indonesia menuju 2045 yang berkelanjutan.

Hingga tahap laporan kemajuan ini, penelitian telah berhasil menyelesaikan pengumpulan dan pengolahan data historis harga saham sektor batu bara (ADRO, PTBA, INDY, dan ITMG) yang diperoleh dari Yahoo Finance. Data telah diproses menjadi data bulanan, disusun dalam format JSON, serta dilakukan pemodelan awal menggunakan ARIMA. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang baik, ditunjukkan oleh nilai MAPE seluruh saham di bawah 10%, dengan performa terbaik pada saham PTBA (MAPE 5,9760%). Luaran yang telah dicapai berupa tersusunnya laporan kemajuan, dataset penelitian, model awal ARIMA, serta draft artikel ilmiah yang dilampirkan pada laporan kemajuan. Luaran lanjutan yang masih dalam proses adalah pengembangan model hybrid ARIMA–LSTM, penyusunan dashboard visualisasi, pengajuan HKI, dan publikasi artikel ilmiah.

KATA KUNCI:batu bara, energi, machine learning, saham, statistics

PRAKATA

Puii syukur kehadiratan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kemajuan penelitian mahasiswa kebijakan FMIPA penelitian dengan judul " Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method". Selama penyusunan laporan kemajuan ini terdapat beberapa hambatan yang penulis alami, namun dengan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, laporan kemajuan ini dapat disusun dengan baik. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Wasis, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. selaku kepala LPPM Universitas Negeri Surabaya.
3. Ibu Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan proposal penelitian.
4. Kepada rekan satu tim yang sudah bertahan, belajar dan berhasil sampai di tahap ini yang selalu membantu dalam diskusi dan banyak hal lain.

Selama penyusunan laporan kemajuan ini, peneliti menyadari dengan sadar apabila laporan kemajuan ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari beragam pihak sangat saya harapkan demi terciptanya proposal penelitian yang lebih baik lagi.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN.....i

RINGKASAN..... ii

PRAKATA.....iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR.....vii

A. PENDAHULUAN.....1

1. Latar Belakang..... 1

2. Rumusan Masalah..... 3

3. Pendekatan Pemecahan Masalah.....3

4. State of the art dan kebaruan.....3

5. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Kedepan..... 7

B. METODE..... 8

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....8

2. Metode Penelitian.....8

3. Luaran dan Target Capaian.....11

4. Pembagian Tugas..... 11

5. Rencana Anggaran Biaya..... 13

6. Jadwal Penelitian.....14

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN..... 15

D. STATUS LUARAN.....16

E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN.....16

F. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA..... 17

G. DAFTAR PUSTAKA..... 18

H. LAMPIRAN.....20

Lampiran 1. Biodata Ketua..... 20

Lampiran 2. Biodata Anggota 1 23
Lampiran 3. Biodata Anggota 2 25
Lampiran 4. Biodata Anggota 3 28
Lampiran 5. Biodata Anggota 4 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. State of The Art dan Kebaharuan 3

Tabel 2. Roadmap Penelitian 7

Tabel 3. Pembagian Tugas 11

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya 13

Tabel 5. Jadwal Penelitian 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 11

Gambar 2. Sampel Data Penelitian 15

Gambar 3. Pengolahan Data 16

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ekspor merupakan salah satu pilar utama perdagangan internasional, memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pemanfaatan sumber daya alam, keahlian, dan keunggulan komparatif [1]. Indonesia sendiri memainkan peran penting di sektor energi, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui komoditas batu bara, gas alam, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan cadangan sebesar 38,84 miliar ton dan tingkat produksi sekitar 600 juta ton per tahun [2]. Cadangan ini diperkirakan dapat mendukung produksi nasional untuk puluhan tahun ke depan. Kontribusi batu bara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di kisaran 5-8% dan mendominasi sekitar 80% kontribusi sektor pertambangan, menjadikannya komoditas ekspor utama Indonesia bersama dengan minyak sawit [3][4].

Perkembangan besar-besaran infrastruktur produksi batu bara dan permintaan tinggi dari negara-negara di Asia dan Eropa telah memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global [5]. eunggulan batu bara Indonesia berupa kandungan belerang yang rendah dan nilai kalor yang relatif tinggi membuatnya kompetitif secara internasional [6]. Selain itu, di pasar saham, batu bara menawarkan stabilitas yang lebih baik daripada minyak sawit karena didukung oleh pertumbuhan PDB yang kuat, harga acuan yang stabil, serta prospek pasar yang menjanjikan [7]. Namun, di tengah komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi ke ekonomi rendah karbon, hal ini telah menjadikan industri batubara menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama yang terkait dengan limbah dari proses produksi. Limbah batubara belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak ekologi sekaligus menunjukkan peluang ekonomi yang belum termanfaatkan [8].

Sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular, pemanfaatan limbah batu bara dapat menjadi produk energi alternatif yang menjanjikan dalam bentuk briket limbah batu bara sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan lingkungan sambil menciptakan nilai tambah ekonomi. Industri briket limbah batu bara memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperluas diversifikasi produk energi, dan membuka peluang ekspor baru, terutama bagi

negara-negara berkembang yang masih bergantung pada bahan bakar padat [9]. Oleh karena itu, pengembangan industri briket limbah batu bara tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah di sektor energi [10].

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern, pasar saham telah menjadi indikator penting terhadap ekspektasi investor terkait kinerja ekonomi di masa depan. Harga saham, terutama di sektor energi, dapat digunakan sebagai proxy untuk menilai persepsi pasar terhadap prospek industri, termasuk industri berbasis limbah. Meskipun perkembangan pasar saham digital telah mempercepat akses ke pasar global, pasar saham ini tetap menghadapi risiko fluktuasi harga akibat dinamika pasokan dan permintaan [11]. Oleh karena itu, untuk mengatasi volatilitas ini, teknologi statistik dan model pembelajaran mesin menawarkan prediksi pasar saham yang sangat akurat menggunakan data historis dan indikator makroekonomi [12], sebagai bentuk dukungan dan kontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi berkelanjutan Indonesia menuju tahun 2045. Serta untuk memprediksi harga penutupan saham di pasar saham Indonesia yang volatil. Data yang digunakan terdiri dari harga saham harian dari tiga perusahaan yang terdaftar di IDX30: PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT. Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT. Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), untuk periode Maret 2017 hingga Februari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa SVR memberikan kinerja terbaik dengan nilai RMSE dan MAE terendah dibandingkan dengan RF dan KNN untuk ketiga saham yang diuji. Keunggulan SVR disebabkan oleh kemampuannya dalam memodelkan hubungan non-linear dengan fungsi kernel yang sesuai, sehingga lebih efektif dalam menangani volatilitas dan perubahan cepat harga saham di pasar Indonesia yang unik. RF menunjukkan kinerja yang baik tetapi sedikit lebih rendah daripada SVR, sementara KNN memiliki kinerja terendah, kemungkinan karena bergantung pada data lokal yang kurang mampu menangkap tren pasar yang lebih luas [13].

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada peningkatan akurasi prediksi harga saham tanpa secara langsung mengaitkannya dengan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, studi-studi spesifik yang mengintegrasikan sektor energi berbasis limbah, analisis pasar saham, dan proyeksi jangka panjang hingga tahun 2045 masih relatif terbatas. Inovasi

Pendekatan hibrida yang menggabungkan statistik dan machine learning digunakan untuk menggabungkan keunggulan analisis statistik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor energi dengan keunggulan machine learning dalam memodelkan hubungan non-linear dan meningkatkan akurasi prediksi jangka panjang [14]. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan sektor energi yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pengaruh produksi dan ekspor briket limbah batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor energi dalam industri briket limbah batu bara?
c. Bagaimana model *hybrid statistics and machine learning method* dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi industri briket terhadap perekonomian Indonesia hingga tahun 2045?

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan hybrid statistics and machine learning. Hybrid ini digunakan untuk mendapatkan eksplorasi model yang sesuai dan kebaikan model dalam prediksi. Pertama, dilakukan analisis statistik menggunakan Regresi Linier Berganda untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhi harga saham di sektor energi. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan sebagai input pada pembangunan model prediksi berbasis Neural Network (NN). Pendekatan hybrid ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan statistik dalam interpretasi dengan keunggulan machine learning dalam meningkatkan akurasi prediksi.

4. State of the art dan kebaruan

Tabel 1. State of The Art dan Kebaharuan

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
Agus Sugiyono	Outlook Energi Indonesia	Menggunakan penelitian deskriptif dengan data	Periode proyeksi yang ditampilkan hingga cakupan tahun 2035 pada fokus sektor

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
	2015-2035: Prospek Energi Baru Terbarukan (2016)	kuantitatif berupa laporan keuangan 4 perusahaan dari tahun 2011 - 2015. Pengukuran variabel menggunakan analisis rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas. Penelitian ini juga berbasis *Model of Energi Demand for Indonesia* (*MEDI*) dan disimulasikan melalui skenario energi berbasis pertumbuhan nasional.	industri, rumah tangga dan transportasi oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk menunjukkan kinerja keuangan terbaik dibandingkan tiga perusahaan sejenis berdasarkan tingkat likuiditas, profitabilitas, efisiensi, aktivitas, dan solvabilitas. Permintaan energi primer juga telah diproyeksikan mampu tumbuh secara signifikan hingga tahun 2035 dengan didominasi oleh permintaan batu bara serta Indonesia diproyeksikan dapat menjadi net importir energi mulai tahun 2030 (11). Berdasarkan penelitian ini dapat ditinjau dengan fokus mengintegrasikan dinamika pasar keuangan melalui fokus perkembangan harga saham pada sektor energi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi negara. Pada pengembangannya juga dapat memanfaatkan pendekatan teknologi prediktif seperti *machine learning*.
Rendra Herdianand a dan Triyonowati	Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berbasis	Berdasarkan analisis regresi data panel dengan uji signifikan (p-value < 0,05). *Management Score* dan *CSR*

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
	Batubara yang Terdaftar di BEI (2017)	rasio keuangan likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas. Data penelitian ini merupakan data ESG Score dari Thomson Reuters, harga saham dan return saham tahunan dari Yahoo Finance untuk periode 2011–2016, serta dianalisis menggunakan metode data panel dengan Eviews 9.	*Strategy Score* berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan coal mining, sedangkan delapan variabel ESG lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan (12). Penelitian ini belum menunjukkan batasan pada analisis hubungan antara rasio keuangan dengan fluktuasi harga saham atau kontribusinya terhadap ekonomi sosial. Penelitian terkait hubungan antara data saham dengan indikator makro ekonomi dapat dilakukan untuk memprediksi kestabilan pertumbuhan ekonomi.
Reinandus Aditya Gunawan dan Valencia Priska	Sustainability Pada Return Saham Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Batubara (2018)	Menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian juga menggunakan regresi panel dengan data ESG Score pada 10 komponen utama terhadap *return* saham perusahaan batu bara.	Kebijakan tarif impor 0% di China meningkatkan ekspor batubara Indonesia, sementara *Air Pollution Prevention* and *Control Action Plan* menurunkan ekspor secara permanen. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan terkait komponen *Management* dan *CSR Strategy* terhadap *return* saham. ESG secara simultan mampu menjelaskan 63% variabilitas *return* saham (13). Studi penelitian ini masih terbatas pada hubungan ESG-*return* saham

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
			tanpa adanya pendalaman pada pasar energi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan adanya pembaharuan untuk menghubungkannya dengan bantuan teknologi terbarukan.
Garcia Krisnando Nathanael	Kerjasama Luar Negeri Indonesia dan China: Studi Kasus Ekspor Batubara (2020)	Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan internasional. Analisis dilakukan pada pemodelan energi jangka panjang dengan metode MEDI dan Model Penyediaan Energi berbasis optimasi, memproyeksikan tahun 2012–2035 melalui dua skenario (*Business As Usual* dan skenario tinggi) serta satu kasus substitusi BBM.	Hasil penelitian menganalisis peran Indonesia sebagai eksportir utama batu bara sangat dipengaruhi oleh kebijakan Luar Negeri China. Permintaan energi Indonesia diproyeksikan meningkat pesat, dengan pertumbuhan tahunan 4,5% (BAU) hingga 5,6% (skenario tinggi). Meskipun ketergantungan pada bahan bakar minyak tetap tinggi, akan tetapi batubara diperkirakan menjadi sumber energi dominan pada 2035 (14). Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang masih berkutat secara naratif tanpa adanya kuantitatif pada dampak ekonomi. Hal ini dapat diusulkan menggunakan studi proyeksi dengan data saham atau algoritma prediktif.

Deo Nuosa	Analysis of	Penelitian ini	Hasil penelitian

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
Anggoro Safwan dan Armaini Akhirson	Factors Affecting Internet Financial Reporting on LQ-45 Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2018 (2020)	menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membangun Internet Disclosure Index berisi 15 item untuk informasi akuntansi dan keuangan, 9 item untuk *corporate governance*, 8 item untuk SDM dan CSR, serta 10 item untuk detail kontak dan fasilitas investor, menggunakan sampel bank dan perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.	menunjukkan variabel profitabilitas, likuiditas, leverage berpengarus secara parsial terhadap *Internet Financial Reporting* (15).

5. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Kedepan

Tabel 2. Roadmap Penelitian

Tahun	Kegiatan Utama
2025	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method

2026	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Industri Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method

Tahun	Kegiatan Utama
2027	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Keuangan Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method
2028	Melakukan perbandingan hasil sektor industri, keuangan, dan energi dari penelitian sebelumnya
2029	Membuat dashboard dalam penentuan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2045 berbasis harga saham

B. METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan dua metode utama yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan LSTM (Long Short Term Memory). Gabungan dua pendekatan ini disebut metode hybrid karena memanfaatkan kekuatan masing-masing model. ARIMA digunakan untuk mengolah dan memprediksi komponen linier dari data deret waktu, sedangkan LSTM bertugas mempelajari pola-pola non-linier yang tidak dapat ditangkap oleh ARIMA. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan andal dalam memperkirakan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2045.

2. Metode Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pada tahap awal, data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Data harga saham sektor energi diambil dari Bursa Efek Indonesia (IDX) serta situs keuangan seperti Stockbit dan Yahoo Finance. Sementara itu, data makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor energi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Data yang digunakan mencakup periode waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 2010 hingga 2025, agar pola historis dapat dianalisis secara mendalam.

b. Tahap Pra-Pemrosesan Data

Sebelum dilakukan analisis, data tersebut harus diproses terlebih dahulu. Tahapan ini mencakup pembersihan data dari nilai-nilai yang tidak lengkap (missing values) atau tidak wajar (outlier), normalisasi skala agar variabel memiliki rentang nilai yang seimbang, serta transformasi data jika diperlukan. Khusus untuk model ARIMA, dilakukan pula pengujian stasioneritas menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data tidak stasioner, maka dilakukan proses differencing untuk mengubah data menjadi stasioner, karena model ARIMA hanya dapat bekerja secara optimal jika pola data tidak mengalami tren yang berubah-ubah.

c. Pembangunan Model Arima

Setelah data selesai melalui proses pra-pemrosesan, langkah berikutnya adalah membangun model ARIMA. Model ini digunakan untuk menangkap pola linier dalam data deret waktu seperti harga saham dan indikator ekonomi lainnya. ARIMA bekerja dengan cara memodelkan nilai sekarang berdasarkan hubungan dengan nilai-nilai sebelumnya (autoregresi), penghalusan tren dengan proses diferensiasi (integrasi), serta koreksi terhadap kesalahan prediksi masa lalu (moving average) [6]. Untuk menentukan parameter ARIMA yang tepat, dilakukan uji stasioneritas terlebih dahulu menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data tidak stasioner, maka akan dilakukan proses differencing agar data menjadi stabil dan siap dianalisis. Setelah itu, grafik Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) digunakan untuk menentukan nilai parameter p, d, dan q. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling kecil [15]. Model ARIMA ini akan menghasilkan dua hal utama: nilai prediksi linier dari harga saham dan residual atau selisih antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Residual inilah yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Long Short Term Memory (LSTM) untuk menangkap pola non-linier yang belum tertangkap oleh ARIMA.

d. Pengembangan Model LSTM

Residual yang dihasilkan dari model ARIMA digunakan sebagai masukan utama pada model Long Short-Term Memory (LSTM). LSTM merupakan salah satu jenis *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk memodelkan data deret waktu dengan ketergantungan jangka panjang melalui struktur

memori yang terdiri dari *input gate*, *forget gate*, dan *output gate*. Struktur ini memungkinkan LSTM menyimpan informasi penting serta mengabaikan informasi yang tidak relevan selama proses pembelajaran, sehingga lebih efektif dalam menangkap pola temporal yang kompleks dan bersifat nonlinier. Dalam proses pemodelan, LSTM melakukan pembaruan bobot secara iteratif berdasarkan kesalahan prediksi antara keluaran model dan data aktual hingga diperoleh tingkat kesalahan minimum. Pemanfaatan LSTM pada residual ARIMA bertujuan untuk menangkap pola nonlinier yang tidak dapat dimodelkan oleh pendekatan statistik linier, sehingga kombinasi keduanya mampu meningkatkan akurasi peramalan secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LSTM memiliki kinerja yang lebih unggul dalam peramalan data deret waktu dibandingkan metode konvensional, khususnya pada data dengan fluktuasi tinggi dan pola jangka panjang [16], [17].

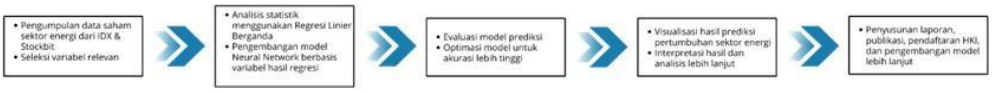
e. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Model

Evaluasi dilakukan setelah model ARIMA hibrida dan LSTM dibangun untuk menentukan akurasi model agar dapat diandalkan, terutama dalam memprediksi data masa depan. Ada tiga cara untuk mengukur kinerja model, yaitu:

1) Mean Absolute Error (MAE): Mengukur selisih absolut rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil MAE, semakin baik model dalam meminimalkan kesalahan prediksi.
2) Root Mean Squared Error (RMSE): Mengukur kesalahan prediksi rata-rata dengan memberikan penalti yang lebih besar pada kesalahan yang lebih besar. RMSE sangat berguna untuk menentukan sejauh mana hasil prediksi menyimpang dari nilai aktual.
3) Mean Absolute Percentage Error (MAPE): Mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase, sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks praktis. MAPE juga berguna untuk membandingkan kinerja model yang berbeda secara umum.

Semakin kecil nilai MAE, RMSE, dan MAPE, semakin baik kualitas model yang dibuat [18]. Nilai-nilai ini dihitung berdasarkan hasil prediksi pada data uji (testing set) yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh model. Hal ini penting agar kita bisa menilai kemampuan model dalam menghadapi data baru secara objektif dan realistis.

Berikut merupakan diagram alir pada penelitian ini:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

f. Visualisasi dan Implementasi Hasil

Sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian, model yang telah dibangun akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Visualisasi ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi hasil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah atau pelaku industri. Dashboard ini akan menampilkan grafik prediksi pertumbuhan sektor energi berdasarkan data historis, serta memberikan proyeksi kontribusi terhadap ekonomi nasional hingga tahun 2045.

3. Luaran dan Target Capaian

Luaran dari penelitian ini berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di JISI – Journal of Information Systems and Informatics Universitas Bina Darma (https://journal-isi.org/index.php/isi). Penelitian ini juga disertai dengan luaran tambahan yaitu pengajuan Hak Kekayaaln Intelektual (HKI). Sistem yang dikembangkan ditargetkan dapat dimanfaatkan sebagai *prototype* prediksi kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4. Pembagian Tugas

Tabel 3. Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Dayinta Agustina Zanuel	Ketua	20	Mengkoordinasikan seluruh tahapan penelitian, merancang model hybrid ARIMA × ANN, serta menyusun laporan akhir dan luaran

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
				publikasi.
2.	Dinda Tria Kusuma	Anggota	20	Membantu pengumpulan data sekunder, dokumentasi proses, serta merancang sistem prototype berbasis pengguna (user-friendly).
3.	Fanya Az-Zahra Fakhressy	Anggota	20	Mengembangkan visualisasi hasil model, menyusun konten untuk sosialisasi/pemanfaatan sistem, serta membantu pembuatan HKI.

4.	Ibrahim Frosly Alesandro	Anggota	20	Membangun dan menguji model ARIMA, melakukan analisis statistik, serta mendukung validasi model prediksi.

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
5.	Faiz Makiinun Amin	Anggota	20	Bertanggung jawab dalam pengolahan data, pra-pemrosesan, dan pembangunan serta pelatihan model LSTM
.6.	Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.	Pembina	20	Memberikan arahan metodologi, supervisi pelaksanaan, validasi luaran, dan memastikan kesesuaian capaian penelitian.

5. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Panduan Penelitian Dana PNBP Unesa Tahun 2025. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan dirincikan pada Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya

No	Komponen	Rincian Penggunaaan	Persentase Penggunaan	Jumlah (Rp)

1.	Pengembangan *model statistics and machine learning*	- Akses data premium saham sektor energi (Stockbit Pro, Yahoo Finance API) - Sewa server komputasi (Google Colab Pro+, GPU)	49,8%	Rp. 1.245.000

No	Komponen	Rincian Penggunaaan	Persentase Penggunaan	Jumlah (Rp)
		- Penggunaan software analisis dan visualisasi data (Python tools, Power BI)		
2.	Biaya operasional dan perjalanan	- Transportasi ke BPS, IDX untuk konsultasi data - Cetak laporan, penjilidan proposal & hasil penelitian	27,2%	Rp. 680.000
3.	Biaya lain-lain	- Konsumsi saat diskusi tim - Paket internet selama proses penelitian - Dana cadangan teknis ringan	20%	Rp. 500.000
Total			**Rp. 2.500.000**	

6. Jadwal Penelitian

Tabel 5. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	**Pra-Lapangan dan Persiapan**					
	a. Studi Literatur	■				
	b. Studi Pendahuluan	■				
	c. Persiapan Alat dan Bahan	■				
2	**Pengumpulan Data**		■			
	a. Perolehan dan Tabulasi (Data Sekunder)		■			
	b. Melakukan Survey dan Wawancara		■			
3	**Pengelolaan Data**			■		
	a. Pra-pemrosesan Data dan Feature Engineering			■		
	b. Pengembangan AI menggunakan Machine Learning			■		
4	**Penulisan Laporan dan Pencapaian Luaran**				■	
	a. Penyusunan Laporan Awal				■	
	b. Validasi dan Penyempurnaan Model				■	
	c. Penulisan Artikel Ilmiah/Jurnal				■	
5	**Kelanjutan Penelitian**					■
	a. Koordinasi dengan Stakeholder dan					■

	Pemangku Kepentingan					
	b. Evaluasi dan implementasi					

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini telah dilakukan dengan menghimpun data historis harga saham perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan berfokus pada empat saham perusahaan energi berbasis batu bara, yaitu **ADRO, PTBA, INDY, dan ITMG**. Keempat saham tersebut dipilih karena merepresentasikan emiten sektor batu bara yang memiliki peran penting dalam dinamika pasar energi Indonesia serta dapat digunakan sebagai indikator pasar dalam melihat prospek sektor energi berbasis batu bara.

Data harga saham diperoleh dari sumber data keuangan digital melalui ticker saham pada Yahoo Finance, yaitu **ADRO.JK, PTBA.JK, INDY.JK, dan ITMG.JK**. Data yang digunakan berupa harga penutupan saham harian yang kemudian diolah menjadi data bulanan dengan menghitung rata-rata harga penutupan setiap bulan. Proses perubahan data harian menjadi data bulanan dilakukan agar fluktuasi harian yang terlalu tajam dapat dikurangi, sehingga pola pergerakan jangka panjang lebih mudah diamati dan digunakan dalam pemodelan deret waktu.

Tabel 6. Data Saham yang Digunakan dalam Penelitian

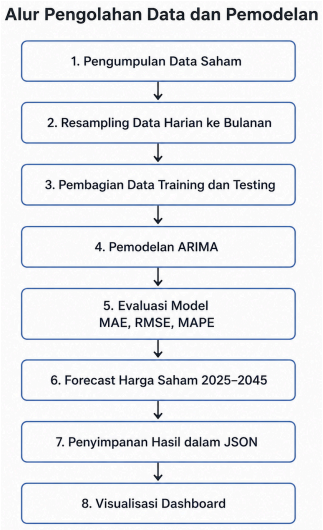
No	Kode Saham	Ticker	Jenis Data	Periode Data	Keterangan
1	ADRO	ADRO.JK	Harga penutupan saham bulanan	2008–2024	Data historis dan forecast
2	PTBA	PTBA.JK	Harga penutupan saham bulanan	2005–2024	Data historis dan forecast
3	INDY	INDY.JK	Harga penutupan saham bulanan	2008–2024	Data historis dan forecast
4	ITMG	ITMG.JK	Harga penutupan saham bulanan	2007–2024	Data historis dan forecast

Tabel 6 menunjukkan daftar saham sektor batu bara yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan berupa rata-rata harga penutupan saham bulanan yang diperoleh dari data historis masing-masing emiten. Data tersebut kemudian

digunakan sebagai dasar pemodelan ARIMA dan proyeksi harga saham hingga tahun 2045. Hasil pengumpulan dan pengolahan data kemudian disimpan dalam format **JSON**. Format JSON digunakan karena mampu menyimpan data secara terstruktur dan mudah dihubungkan dengan sistem visualisasi dashboard. Di dalam data JSON tersebut terdapat informasi metadata penelitian, daftar saham yang dianalisis, parameter model ARIMA, hasil evaluasi model, data historis, data aktual pada periode testing, data prediksi pada periode testing, serta hasil forecast harga saham hingga Desember 2045. Data JSON ini menjadi dasar utama dalam penyusunan visualisasi hasil penelitian dan analisis proyeksi jangka panjang. Struktur JSON yang digunakan memuat bagian *meta dan stocks*, dengan setiap saham memiliki komponen *ticker, order, metrics, historical, test_actual, test_predicted, dan forecast.*

Dengan demikian, data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian karena tidak hanya memuat data historis, tetapi juga memuat hasil pemodelan dan proyeksi. Data tersebut dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam melihat pola historis harga saham sektor batu bara, mengevaluasi kemampuan model prediksi, serta memberikan gambaran awal mengenai potensi sektor energi berbasis batu bara menuju tahun 2045.

2. Pengolahan Data



Gambar 2. Sampel Data Penelitian

Gambar 2 menunjukkan alur pengolahan data penelitian mulai dari pengumpulan data saham, pengubahan data harian menjadi bulanan, pembagian data training dan testing, pemodelan ARIMA, evaluasi model, hingga penyimpanan hasil forecast dalam format JSON untuk divisualisasikan melalui dashboard. Tahap pengolahan data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif

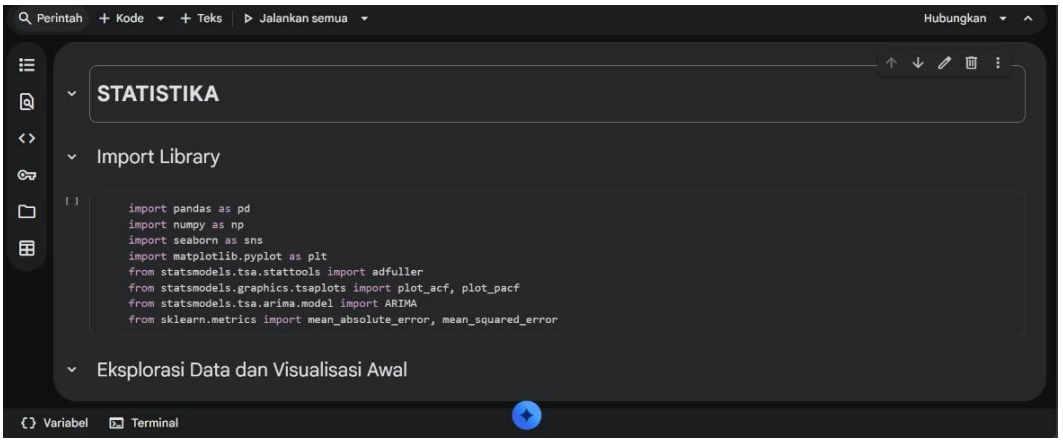
berbasis deret waktu menggunakan model **ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)**. Model ARIMA digunakan untuk menangkap pola linier dari data harga saham historis dan menghasilkan proyeksi harga saham hingga tahun 2045. Dalam proses pemodelan, data historis terlebih dahulu diolah menjadi data bulanan, kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Pembagian data dilakukan dengan skema **80% data training dan 20% data testing**. Data training digunakan untuk membangun model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi data yang belum pernah digunakan sebelumnya.

Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengambilan data harga saham, resampling data harian menjadi rata-rata bulanan, pembagian data training dan testing, pelatihan model ARIMA, evaluasi hasil prediksi, serta pembuatan forecast hingga tahun 2045. Hasil akhir dari proses tersebut disimpan dalam file JSON sehingga dapat digunakan sebagai sumber data untuk dashboard visualisasi. Berdasarkan metadata JSON, forecast dilakukan hingga **2045-12-01** dengan pendekatan rolling forecast dan re-fit model setiap 12 bulan.

Evaluasi model dilakukan menggunakan tiga metrik utama, yaitu **Mean Absolute Error (MAE)**, **Root Mean Squared Error (RMSE)**, dan **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)**. MAE digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi dengan memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang tinggi. Sementara itu, MAPE digunakan untuk melihat tingkat kesalahan dalam bentuk persentase, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Semakin kecil nilai MAE, RMSE, dan MAPE, maka semakin baik kemampuan model dalam menghasilkan prediksi.

Pada tahap proyeksi jangka panjang, model ARIMA digunakan untuk menghasilkan forecast harga saham mulai tahun 2025 hingga 2045. Proses forecast juga dilengkapi dengan simulasi volatilitas untuk menggambarkan karakteristik saham sektor batu bara yang cenderung mengalami fluktuasi. Dalam metadata JSON disebutkan bahwa simulasi volatilitas berbeda untuk setiap saham, yaitu ADRO sebesar 8%, PTBA sebesar 6%, INDY sebesar 12%, dan ITMG sebesar 10%. Perbedaan volatilitas ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik pergerakan masing-masing saham yang tidak selalu sama. Tautan pengolahan data model ARIMA dan LSTM dapat diakses pada link berikut: kode

gabungan PKM.ipynb - Colab



Gambar 3. Pengolahan Data

3. Hasil Evaluasi Model ARIMA

Berdasarkan hasil pengolahan data yang tersimpan dalam JSON, model ARIMA berhasil menghasilkan prediksi pada data testing serta proyeksi harga saham hingga tahun 2045 untuk masing-masing emiten. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setiap saham memiliki tingkat akurasi dan karakteristik volatilitas yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari nilai MAE, RMSE, dan MAPE pada setiap saham.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Model ARIMA

No	Kode Saham	MAE	RMSE	MAPE	Interpretasi
1	ADRO	81,67	98,70	7,5871%	Cukup akurat
2	PTBA	108,37	135,25	5,9760%	Akurasi terbaik
3	INDY	162,48	205,73	9,2112%	Paling fluktuatif
4	ITMG	1.175,64	1.540,32	6,94%	Cukup akurat

Tabel 7 menunjukkan hasil evaluasi model ARIMA berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE. Pada saham **ADRO**, model ARIMA menggunakan orde **(2,1,2)**. Hasil evaluasi menunjukkan nilai **MAE sebesar 81,67**, **RMSE sebesar 98,70**, dan **MAPE sebesar 7,5871%**. Nilai MAPE tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah dan masih berada pada kategori cukup akurat. Berdasarkan data historis dalam JSON, harga rata-rata bulanan terakhir ADRO pada Desember 2024 berada pada nilai **1.954,83**, sedangkan hasil forecast pada Desember 2045 berada pada nilai **1.971,64**. Hal ini menunjukkan bahwa ADRO diproyeksikan bergerak relatif stabil dalam jangka

panjang, meskipun tetap mengalami fluktuasi pada periode forecast.

Pada saham **PTBA**, model ARIMA menggunakan orde **(2,1,2)**. Hasil evaluasi menunjukkan nilai **MAE sebesar 108,37**, **RMSE sebesar 135,25**, dan **MAPE sebesar 5,9760%**. Nilai MAPE PTBA merupakan yang paling rendah dibandingkan saham lainnya, sehingga model pada saham ini menunjukkan tingkat akurasi paling baik. Berdasarkan data JSON, harga rata-rata bulanan terakhir PTBA pada Desember 2024 berada pada nilai **2.396,67**, sedangkan hasil forecast pada Desember 2045 berada pada nilai **2.574,63**. Hasil ini menunjukkan adanya potensi kenaikan moderat dalam jangka panjang.

Pada saham **INDY**, model ARIMA menggunakan orde **(1,1,1)**. Hasil evaluasi menunjukkan nilai **MAE sebesar 162,48**, **RMSE sebesar 205,73**, dan **MAPE sebesar 9,2112%**. Nilai MAPE INDY lebih tinggi dibandingkan ADRO, PTBA, dan ITMG. Hal ini menunjukkan bahwa saham INDY memiliki pola pergerakan yang lebih fluktuatif dan lebih sulit diprediksi. Meskipun demikian, nilai MAPE masih berada di bawah 10%, sehingga model tetap dapat dikatakan cukup baik dalam melakukan prediksi pada data testing.

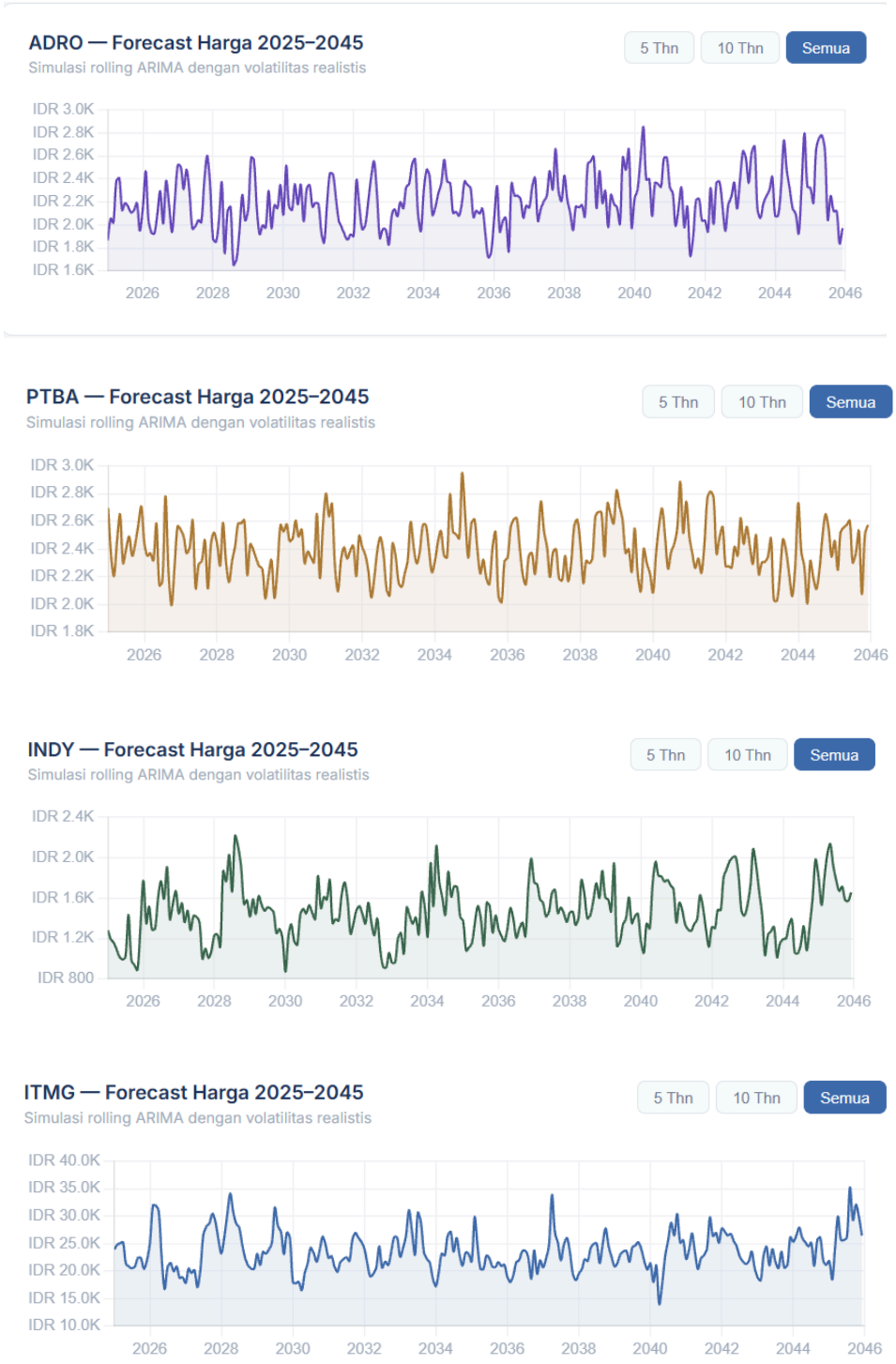
Pada saham **ITMG**, model ARIMA menggunakan orde **(2,1,2)**. Hasil evaluasi menunjukkan nilai **MAE sebesar 1.175,64**, **RMSE sebesar 1.540,32**, dan **MAPE sebesar 6,94%**. Nilai MAE dan RMSE ITMG lebih besar secara nominal dibandingkan saham lainnya karena harga saham ITMG memiliki skala harga yang jauh lebih tinggi. Namun, jika dilihat dari nilai MAPE, model ITMG tetap menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik. Pada akhir periode forecast, ITMG diproyeksikan berada pada nilai **26.482,89** pada Desember 2045. Dengan demikian, ITMG menjadi saham dengan nilai proyeksi nominal tertinggi dibandingkan saham lainnya.

Secara umum, nilai MAPE seluruh saham berada di bawah 10%, yaitu ADRO sebesar 7,5871%, PTBA sebesar 5,9760%, INDY sebesar 9,2112%, dan ITMG sebesar 6,94%. Hasil ini menunjukkan bahwa model ARIMA yang dibangun mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik pada data testing. Saham dengan performa model terbaik adalah PTBA karena memiliki nilai MAPE paling rendah, sedangkan saham dengan tingkat volatilitas dan kesalahan prediksi tertinggi adalah INDY.

4. Hasil Proyeksi Harga Saham Tahun 2025–2045

Hasil forecast yang tersimpan dalam data JSON menunjukkan bahwa

harga saham sektor batu bara hingga tahun 2045 cenderung bergerak fluktuatif. Fluktuasi ini sesuai dengan karakteristik saham sektor energi yang dipengaruhi oleh perubahan permintaan batu bara, harga komoditas global, kebijakan energi, kondisi ekonomi, serta sentimen pasar terhadap sektor pertambangan dan energi. Oleh karena itu, hasil proyeksi tidak menunjukkan pergerakan yang sepenuhnya linier, tetapi memperlihatkan pola naik turun pada setiap saham.



Gambar 4. Forecast Harga Saham Sektor Batu Bara Tahun 2025–2045

Pada saham ADRO, hasil forecast menunjukkan bahwa pergerakan harga jangka panjang relatif stabil. Nilai forecast ADRO pada Desember 2025 sebesar **1.948,28**, sedangkan pada Desember 2045 sebesar **1.971,64**. Hal ini menunjukkan bahwa ADRO cenderung berada pada rentang harga yang tidak terlalu jauh dari nilai awal periode proyeksi. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun, secara umum ADRO menunjukkan pola pergerakan yang cukup stabil.

Pada saham PTBA, hasil forecast menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan moderat. Nilai forecast PTBA pada Desember 2025 sebesar **2.709,16**, sedangkan pada Desember 2045 sebesar **2.574,63**. Meskipun nilai akhir forecast sedikit lebih rendah dibandingkan tahun awal proyeksi, pergerakan PTBA masih berada dalam rentang yang relatif stabil. Hal ini sejalan dengan nilai MAPE PTBA yang paling rendah, sehingga model dapat menangkap pola pergerakan saham ini dengan lebih baik dibandingkan saham lainnya.

Pada saham INDY, hasil forecast menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dibandingkan ADRO dan PTBA. Hal ini sesuai dengan nilai volatilitas INDY yang paling tinggi dalam data JSON, yaitu 12%. Pergerakan INDY yang lebih tidak stabil juga terlihat dari nilai MAPE yang paling besar dibandingkan saham lainnya. Namun, hasil forecast tetap menunjukkan bahwa INDY masih memiliki peluang pergerakan positif dalam jangka panjang, dengan nilai forecast Desember 2045 sebesar **1.654,17**.

Pada saham ITMG, hasil forecast menunjukkan bahwa saham ini memiliki nilai nominal paling tinggi dibandingkan ADRO, PTBA, dan INDY. Nilai forecast ITMG pada Desember 2025 sebesar **21.859,05**, sedangkan pada Desember 2045 sebesar **26.482,89**. Hasil ini menunjukkan adanya potensi kenaikan nilai saham secara nominal dalam jangka panjang. Namun, karena ITMG juga memiliki volatilitas yang cukup tinggi, pergerakannya tetap perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Secara keseluruhan, hasil forecast tahun 2025–2045 menunjukkan bahwa saham sektor batu bara masih memiliki potensi ekonomi dalam jangka panjang, tetapi dengan pola pergerakan yang fluktuatif. Proyeksi ini dapat digunakan sebagai gambaran awal untuk menilai potensi sektor energi batu bara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2045, khususnya melalui pendekatan pasar modal. Namun, hasil forecast tetap perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan energi nasional, harga komoditas global, transisi energi, inflasi, nilai tukar, dan indikator

makroekonomi lainnya.

5. Keterkaitan Hasil dengan Rumusan Masalah

Hasil penelitian yang telah dicapai mulai menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, data harga saham perusahaan batu bara yang telah dikumpulkan dapat digunakan sebagai indikator pasar untuk membaca prospek sektor energi. Pergerakan harga saham ADRO, PTBA, INDY, dan ITMG mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja dan potensi sektor batu bara. Dengan adanya data historis dan hasil forecast hingga tahun 2045, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan sektor energi berbasis batu bara dalam jangka panjang.

Kedua, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa faktor historis harga saham dan volatilitas pasar menjadi komponen penting dalam membentuk pola prediksi. Perbedaan nilai MAE, RMSE, dan MAPE antar saham menunjukkan bahwa setiap emiten memiliki karakteristik risiko dan pola pergerakan yang berbeda. PTBA memiliki model dengan akurasi terbaik karena memiliki nilai MAPE paling rendah, sedangkan INDY memiliki tingkat kesalahan tertinggi yang mengindikasikan volatilitas lebih besar.

Ketiga, model ARIMA terbukti dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi jangka panjang hingga tahun 2045. Walaupun pada tahap ini pemodelan masih berfokus pada pendekatan ARIMA, hasil tersebut sudah menjadi dasar penting untuk pengembangan metode hybrid statistics and machine learning. Hasil dari ARIMA dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan LSTM untuk menangkap pola non-linier yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh ARIMA.

Dengan demikian, penelitian ini telah mencapai tahap awal pemodelan prediktif yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu memprediksi potensi kontribusi sektor energi terhadap perekonomian Indonesia hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil penelitian sementara, data historis harga saham empat perusahaan sektor batu bara (ADRO, PTBA, INDY, dan ITMG) periode 2005–2024 telah berhasil dikumpulkan dan diolah menjadi data bulanan. Dataset tersebut menjadi dasar dalam pembangunan model prediksi ARIMA serta akan digunakan sebagai masukan pada model hybrid ARIMA–LSTM.

Data yang telah diperoleh mampu menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai pengembangan model hybrid statistics and machine learning untuk memprediksi kontribusi sektor energi hingga tahun 2045. Pada tahap ini,

model ARIMA telah berhasil dibangun dan menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang baik. Nilai MAPE seluruh saham berada di bawah 10%, dengan performa terbaik pada saham PTBA sebesar 5,9760%, sehingga model layak digunakan sebagai dasar pengembangan model hybrid pada tahap penelitian berikutnya. Sementara itu, rumusan masalah pertama dan kedua mengenai pengaruh produksi, ekspor, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi belum dianalisis secara menyeluruh karena penelitian masih berada pada tahap pembangunan model prediksi. Analisis hubungan antara variabel makroekonomi, harga saham, dan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan pada tahap selanjutnya setelah integrasi model ARIMA–LSTM selesai

D. STATUS LUARAN

Luaran wajib yang dijanjikan dalam penelitian ini berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Adapun identitas luaran tersebut adalah artikel ilmiah yang sedang disusun dan dipersiapkan untuk diajukan pada JISI – Journal of Information Systems and Informatics, Universitas Bina Darma. Hingga saat ini, status ketercapaian luaran berada pada tahap penyusunan dan finalisasi naskah artikel, yang mencakup perumusan metodologi, analisis hasil penelitian, serta penyesuaian dengan author guidelines JISI. Bukti kemajuan ketercapaian luaran ditunjukkan melalui draf artikel ilmiah yang telah disusun dan dokumentasi proses penyesuaian format jurnal. Penelitian ini juga disertai dengan luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini sedang melakukan proses pengajuan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Selama pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan ketersediaan dan konsistensi data harga saham sektor energi dalam jangka panjang yang representatif untuk kebutuhan pemodelan hingga tahun 2045. Selain itu, data historis yang digunakan cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat anomali, seperti pandemi, volatilitas pasar global, dan perubahan kebijakan energi nasional, sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas dan akurasi hasil peramalan. Dari sisi metodologis, proses penentuan parameter optimal pada model ARIMA serta penyesuaian arsitektur dan *hyperparameter* pada model LSTM memerlukan waktu komputasi dan proses eksperimen yang relatif panjang, sehingga berdampak pada penyesuaian jadwal penelitian. Kendala lain yang turut memengaruhi ketercapaian

luaran adalah perlunya penyesuaian metode dan analisis agar selaras dengan standar penulisan dan kedalaman analisis yang dipersyaratkan oleh jurnal tujuan, yang menyebabkan proses penyusunan artikel ilmiah membutuhkan waktu lebih lama dari perencanaan awal.

F. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana tahap selanjutnya pada penelitian ini yaitu penyempurnaan model prediksi dan realisasi luaran wajib yang telah dijanjikan, yaitu publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Tahapan lanjutan meliputi validasi dan penguatan hasil prediksi potensi pertumbuhan ekonomi sektor energi Indonesia hingga tahun 2045 melalui evaluasi kinerja model ARIMA dan LSTM menggunakan beberapa skenario ekonomi dan volatilitas pasar, serta penambahan analisis interpretatif terhadap implikasi kebijakan energi dan pasar modal. Selanjutnya, naskah artikel ilmiah akan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi model dan disesuaikan secara penuh dengan pedoman penulisan jurnal tujuan hingga tahap pengajuan dan proses review. Sebagai bagian dari roadmap penelitian, penelitian ini dirancang secara bertahap mulai dari pengolahan data historis dan pemodelan statistik–machine learning (tahun berjalan), penguatan validasi model dan publikasi ilmiah (tahun berikutnya), hingga pengembangan model prediksi yang lebih komprehensif dengan integrasi indikator makroekonomi tambahan sebagai luaran lanjutan. Strategi pencapaian luaran dilakukan melalui penjadwalan terstruktur mulai dari penyempurnaan metodologi, finalisasi analisis, hingga pengajuan artikel ilmiah, sehingga seluruh target luaran yang dijanjikan dapat direalisasikan secara optimal.

G. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. N. Silvia and N. Aslami, "Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional," *J. Econ. Curr. Study*, vol. 4, 2022.

[2] N. Hanif and M. Taufiq, "Pengaruh nilai tukar, volume produksi, HBA, dan harga minyak dunia terhadap nilai ekspor batubara Indonesia," *J. Ekon. Pembang. STIE Muhammadiyah Palopo*, vol. 9, no. 1, pp. 267–280, 2023.

[3] P. Astuty and A. Raymond Trilaksana, "Contribution of Coal Export Performance to Gross Regional Domestic Product and Non-Tax State Revenue in the Kalimantan and Sumatera Regions," *Int. J. Eng. Bus. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 03, pp. 1060–1066, Jan. 2024, doi: 10.58451/ijebss.v2i03.129.

[4] S. A. Arsita, G. E. Saputro, and S. Susanto, "Perkembangan kebijakan energi nasional dan energi baru terbarukan Indonesia," *J. Syntax Transform.*, vol. 2, no. 12, pp. 1779–1788, 2021.

[5] M. Fadli, A. H. Jaya, and Y. Kornelius, "Strategi Bauran Pemasaran Briket Pengganti Arang Di Desa Sibalaya Selatan," *J. Pengabdi. Pada Masy. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 70–77, Apr. 2023, doi: 10.55542/jppmi.v2i2.619.

[6] N. Wati and A. Puspitaningtyas, "Pengaruh volume perdagangan saham, tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap volatilitas harga saham sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia," *J. Manaj. Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 11, no. 2, pp. 881–890, 2023.

[7] L. Rulíšek, "RELATIONSHIP BETWEEN PALM OIL AND COAL PRICES ON THE GROWTH OF THE TRADE BALANCE IN 2009 - 2020," Jun. 2022. doi: 10.31219/osf.io/6db7q.

[8] R. Pahlevi, S. Thamrin, I. Ahmad, and F. B. Nugroho, "Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia," *J. Energi Baru dan Terbarukan*, vol. 5, no. 2, pp. 50–60, 2024, doi: https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973.

[9] I. Nuryanneti, S. Amina, and P. Putra, "Peningkatan Kualitas Briket melalui Pemanfaatan Limbah Fine Coal dan Biomassa: Studi di Pabrik Briket Tanjung Enim PT. Bukit Asam, Tbk.," *J. Innov. Creat.*, vol. 5, no. 3, 2025, doi: https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4075.

[10] T. Di. J. M. dan B. K. E. dan S. D. Mineral, *Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021.

[11] R. G. Ahangar, M. Yahyazadehfar, and H. Pournaghshband, "The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange," *Int. J. Comput. Sci. Inf. Secur.*, vol. 7, no. 2, pp. 38–46, 2010, doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.1003.1457.

[12] A. Alamsyah and M. F. Permana, "Artificial Neural Network for Predicting Indonesian Economic Growth Using Macroeconomics Indicators," *IEEE*, vol. 1, no. 1, pp. 15–19, 2018, doi: https://doi.org/10.1109/SAIN.2018.8673347.

[13] S. A. A. Kharis, A. H. A. Zili, M. Malik, W. Nuryaningrum, and A. Putri, "Comparing Machine Learning Models for Indonesia Stock Market Prediction," *Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci.*, vol. 38, no. 1, pp. 508–516, 2025, doi: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v38.i1.pp508-516.

[14] L. Slater *et al.*, "Hybrid Forecasting Using Statistics and Machine Learning to Integrate Prediction from Dynamical Models," *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–35, 2022.

[15] S. Elsworth and S. Güttel, "Time series forecasting using LSTM networks: A symbolic approach," *arXiv Prepr. arXiv2003.05672*, 2020.

[16] A. S. B. Karno, “Analisis Data Time Series Menggunakan LSTM (Long Short

Term Memory) Dan ARIMA (Autocorrelation Integrated Moving Average) Dalam Bahasa Python.," *Ultim. InfoSys J. Ilmu Sist. Inf.*, 2020, [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225584272

[17] M. L. Ashari and M. Sadiki, "PREDIKSI DATA TRANSAKSI PENJUALAN TIME SERIES MENGGUNAKAN REGRESI LSTM," vol. 9, pp. 1–10, 2020.

[18] L. S. Ihzaniah, A. Setiawan, and R. W. N. Wijaya, "Perbandingan Kinerja Metode Regresi K-Nearest Neighbor dan Metode Regresi Linear Berganda pada Data Boston Housing," *Jambura J. Probab. Stat.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–29, 2023.

H. LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dayinta Agustina Zanuel L/P
2	NIM	23031552042
3	Tempat dan Tanggal lahir	Sidoarjo, 14 Agustus 2004
4	Alamat Rumah	Krian-Sidoarjo, Jawa Timur
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	FMIPA KAMPUS KETINTANG Jl. Ketintang, Surabaya 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	0881036768444

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Sains Data
Bidang Ilmu	Computational statistics
Tahun Masuk	2023

c. Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2025 - 2026	Pusat Pengembangan Kekuatan (P2K) FMIPA UNESA	FMIPA	FMIPA UNESA
2				

3				
Dst				

d. Penghargaan yang PernahDiraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Pendanaan PKM-AMLI Kewirausahaan	Universitas Negeri Malang	2024
2			
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Ketua



Dayinta Agustina Zanuel

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Biodata Anggota 1

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dinda Tria Kusuma L/P
2	NIM	22030654043
3	Tempat dan Tanggal lahir	Sidoarjo, 29 Januari 2003
4	Alamat Rumah	Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Ketintang, Surabaya
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	dindatria.22043@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	08993380744

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Bidang Ilmu	IPA
Tahun Masuk	2022

c. Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2023 – 2024	Badan Eksekutif Mahasiswa	FMIPA	BEM FMIPA Unesa
2	2024 - 2025	Badan Eksekutif Mahasiswa	FMIPA	BEM FMIPA Unesa
3				

d. Penghargaan yang Pernah Diraih

No	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Mawapres Utama 2 FMIPA	FMIPA Unesa	2024
2	Juara 1 AEROSPACE	HIMATRO SV Universitas Diponegoro	2024
3	Juara 3 Biology Education Week #8	HMPS Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga	2024
4	Juara 1 Biology Competition	BEMP Biologi UNJ	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Ketua/Anggota **



Dinda Tria Kusuma

Lampiran 3. Biodata Anggota 2

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fanya Az-Zahra Fakhressy L./P
2	NIM	22030654056
3	Tempat dan Tanggal lahir	Malang, 5 Juli 2004
4	Alamat Rumah	Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Ketintang, Surabaya
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	fanya.22056@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	085785331487

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Bidang Ilmu	IPA
Tahun Masuk	2022

c. Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1				
2				
3				

d. Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Medali Perunggu & *Best Paper* LKTI KOIN 2024	KIM FEB Universitas Negeri Semarang	2024
2	Juara 1 AEROSPACE	HIMATRO SV Universitas Diponegoro	2024
3	Juara 1 Biology Competition	BEMP Biologi UNJ	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

~~Ketua~~/Anggota **



Fanya Az-Zahra Fakhressy

Lampiran 4. Biodata Anggota 3

Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ibrahim Frosly Alesandro
2	NIM	23031554021
3	Tempat dan Tanggal lahir	Wonosobo, 22 Februari 2005
4	Alamat Rumah	Jl. Veteran no 60, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Jl. Komplek Universitas Negeri Surabaya Gedung D1, Jl. Ketintang Sel. No.Kel, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	ibrahim.23021@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	081225796830

Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Fakultas MIPA
Jurusan	Sains Data
Bidang Ilmu	Computational statistics
Tahun Masuk	2023

Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2025	Badan Eksekutif Mahasiswa	Universitas	BEM Universitas

			Negeri Surabaya	Negeri Surabaya
2	2026	Badan Eksekutif Mahasiswa	Universitas Negeri Surabaya	Universitas Negeri Surabaya
3	2023	UKKIM	UKM Universitas Negeri Surabaya	UKM Universitas Negeri Surabaya
Dst				

** *Coret yang tidak perlu*

Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Semifinalis WordPress Competition	FEB UNESA	2024
2	Partisipasi Seminar Nasional Sains Data	UPN VETERAN Jawa Timur	2025
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Anggota



Ibrahim Frosly Alesandro

Lampiran 5. Biodata Anggota 4

Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Faiz Makiinun Amin
2	NIM	23030214176
3	Tempat dan Tanggal lahir	Blitar, 05 Desember 2004
4	Alamat Rumah	Jl. Asngari Bence II, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Jl. Komplek Universitas Negeri Surabaya Gedung D1, Jl. Ketintang Sel. No.Kel, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	faiz.23176@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	085748850697

Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Matematika
Bidang Ilmu	Matematika Terapan
Tahun Masuk	2023

Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2024	Eco Campus FMIPA Unesa	FMIPA	Eco Campus

				FMIPA Unesa
2	2025	Eco Campus FMIPA Unesa	FMIPA	Eco Campus FMIPA Unesa

** *Coret yang tidak perlu*

Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Best Poster Biocompact Season 15	Himpunan Mahasiswa Prodi Biologi “Nanas Merah”	2024
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

~~Ketua~~/Anggota**



Faiz Makiinun Amin

Lampiran 6. Draft Artikel Ilmiah

Vol. 8, No. 4, August 2026

ISI Journal of Information Systems and Informatics

Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

Development of a Web-Based Information System for Indonesian Coal Stock Price Forecasting Using a Hybrid ARIMA–ANN Model

Dayinta Agustina Zanuel[1,*], Ibrahim Frosly Alesandro[2], Fanya Az-Zahra Fakhressy[3], Dinda Tria Kusuma[4], Faiz Makiinun Amin[5], Ulfa Siti Nuraini[6]

[1,2,3,4,5,6] Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

**Corresponding author: dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id*

Received: -

Revised: -

Accepted: -

Published: -

Corresponding Author:

Author Name*: Dayinta Agustina Zanuel

Email*: dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id

DOI:

To be assigned

© 2026 Journal of Information Systems and Informatics. This open access article is distributed under a CC-BY License.

Abstract. Coal-sector stock prices are highly volatile and are influenced by changing market conditions, requiring forecasting methods capable of capturing linear and nonlinear patterns simultaneously. This study develops a hybrid Autoregressive Integrated Moving Average-Long Short-Term Memory (ARIMA-LSTM) framework for the daily closing prices of ADRO, PTBA, INDY, and ITMG obtained from Yahoo Finance through December 2024. ARIMA models the linear component, whereas LSTM learns the nonlinear structure remaining in the ARIMA residuals. Out-of-sample evaluation was conducted for January 2023-December 2024 using MAE, RMSE, MAPE, and R^2. The model produced different levels of accuracy across stocks: PTBA achieved the lowest MAPE at 5.29%, followed by ITMG at 8.50%, ADRO at 11.98%, and INDY at 29.94%. Positive R^2 values were obtained for ADRO and PTBA, while negative values for ITMG and INDY indicate that the same hybrid configuration did not generalize equally across all stocks. The selected models were subsequently used to generate exploratory monthly projections for 2025-2045 and present them through an interactive web dashboard. The study contributes a stock-specific evaluation of hybrid forecasting and an accessible analytical interface for monitoring long-term coal-sector price scenarios.

Keywords: ARIMA-LSTM, coal stocks, forecasting, machine learning, interactive dashboard

1. INTRODUCTION

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

Exports are one of the main pillars of international trade and play a strategic role in driving national economic growth through the utilization of natural resources, expertise, and comparative advantages [1]. Indonesia plays an important role in the energy sector, contributing significantly to the national economy through coal, natural gas, and new and renewable energy commodities. Indonesia is one of the world's largest coal producers and exporters, with reserves of 38.84 billion tons and annual production of approximately 600 million tons [2]. Coal contributes around 5-8% of national gross domestic product and dominates approximately 80% of the mining sector's contribution, making it one of Indonesia's leading export commodities alongside palm oil [3], [4].

The extensive development of coal-production infrastructure and strong demand from Asian and European markets have strengthened Indonesia's position in the global energy market [5]. Indonesian coal is internationally competitive because of its relatively low sulfur content and high calorific value [6]. In the stock market, coal-sector companies also attract investor attention because their performance is closely associated with reference coal prices, export demand, and national economic conditions [7]. Nevertheless, the global commitment to sustainable development and the transition toward a low-carbon economy exposes the coal industry to environmental and market challenges, particularly those associated with production waste and changing energy policies [8].

From a circular-economy perspective, coal waste can be utilized as an alternative energy product, including coal-waste briquettes. This approach may improve resource efficiency, diversify energy products, and create additional economic value and export opportunities, especially for developing countries that remain dependent on solid fuels [9]. Consequently, the development of waste-based coal products may contribute to more sustainable environmental management while supporting economic activity in the energy sector [10].

As modern financial systems develop, the stock market has become an important indicator of investor expectations regarding future economic and industrial performance. Coal-sector stock prices can therefore be used to examine market perceptions of the industry's prospects. However, digital access to financial markets does not eliminate the risk of price fluctuations caused by changes in supply, demand, policy, and global commodity conditions [11]. Statistical and machine-learning methods are increasingly

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

used to model such dynamics because they can learn patterns from historical prices and relevant economic indicators [12].

Previous research comparing Support Vector Regression, Random Forest, and K-Nearest Neighbors for Indonesian stock-market prediction found that Support Vector Regression produced the lowest RMSE and MAE for the selected IDX30 stocks. Its performance was attributed to its ability to model nonlinear relationships through appropriate kernel functions, while the other models showed weaker performance under rapid price changes [13]. Hybrid forecasting has also been proposed to combine the interpretable linear structure captured by statistical models with nonlinear patterns learned by machine-learning models [14].

Most previous studies have focused primarily on improving prediction accuracy without directly connecting sector-specific forecasts to long-term economic and analytical needs. Studies integrating Indonesian coal-sector stocks, stock-specific out-of-sample evaluation, long-term projections to 2045, and an interactive dashboard remain limited. Therefore, this study develops and evaluates a hybrid ARIMA-LSTM framework for four Indonesian coal stocks, compares model performance across companies, generates exploratory projections for 2025-2045, and presents the results through a web-based dashboard. The contribution lies in demonstrating that hybrid-model performance must be assessed separately for stocks with different price dynamics rather than assumed to be uniformly superior.

2. METHODS

2.1. Research Framework

This study applies a hybrid statistical and machine-learning framework. The process begins with the acquisition of daily stock-price data, followed by a data-completeness check. Missing values are handled using forward-fill and backward-fill procedures. The complete dataset is then subjected to a stationarity test using the Augmented Dickey-Fuller test. When the series is non-stationary, first-order differencing is applied. The differenced data are modeled using ARIMA, while windowed residual sequences are used as inputs to the nonlinear LSTM model. The linear and nonlinear outputs are subsequently

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

combined, evaluated using MAE, RMSE, MAPE, and R^2, and used to generate projections for 2025-2045 and an interactive dashboard.

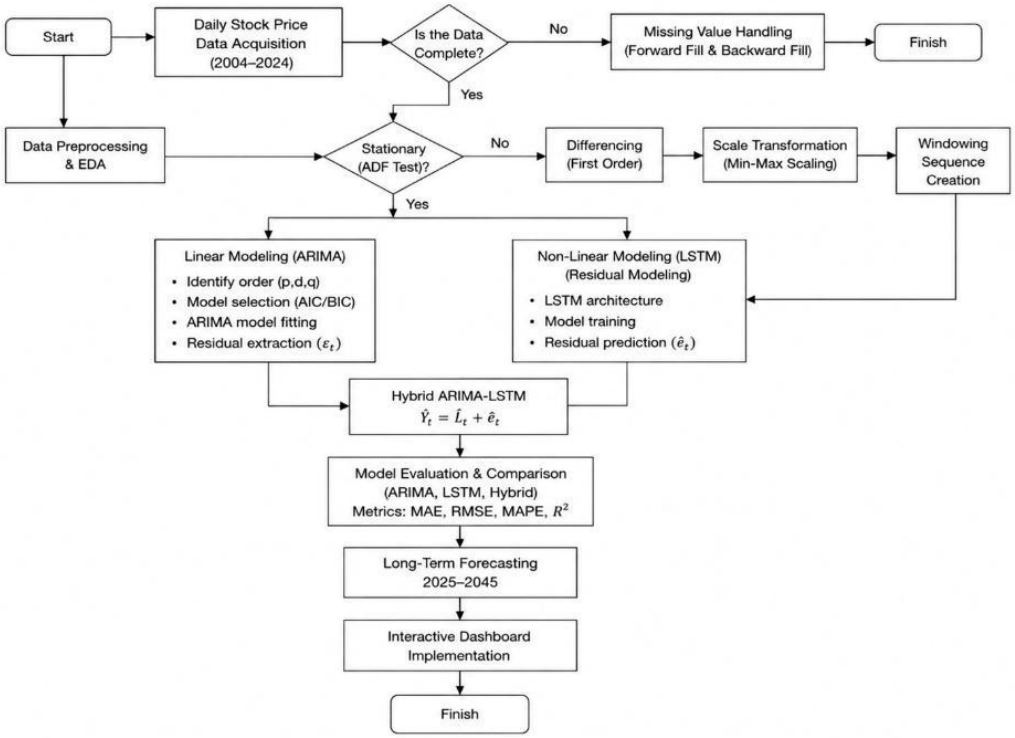


Figure 1. Research workflow of the hybrid ARIMA-LSTM model for coal-stock price forecasting.

2.2. Research Data and Dataset Split

The data consist of daily closing prices obtained from Yahoo Finance, covering January 2004 to December 2024. The effective observation period for each company was determined by the availability of its initial trading data; therefore, observations preceding the beginning of each stock's trading history were excluded. The data were chronologically sorted and examined for duplicate records and missing values. Log returns were calculated to analyze price changes, and stationarity was examined using the Augmented Dickey-Fuller and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin tests. Because the price series at level were non-stationary, first-order differencing was applied, resulting in an integration order of d = 1.

$$\Delta P_t = P_t - P_{t-1} \quad (1)$$

The data were divided chronologically. Observations up to December 31, 2022 were used as the training set, while data from January 1, 2023 to December 31, 2024 were used as the testing set. This time-based split prevents future observations from leaking into the model-training process.

Table 1. Research dataset

Company	Ticker	Effective period	Testing period
ADRO	ADRO.JK	Jul. 2008-Dec. 2024	2023-2024
PTBA	PTBA.JK	Jan. 2004-Dec. 2024	2023-2024
INDY	INDY.JK	Jun. 2008-Dec. 2024	2023-2024
ITMG	ITMG.JK	Dec. 2007-Dec. 2024	2023-2024

2.3. Data Preprocessing

Data preprocessing included checking and handling incomplete observations, examining unusual values, and transforming the data when necessary. For ARIMA modeling, stationarity was evaluated using the Augmented Dickey-Fuller test and confirmed with the KPSS test. Non-stationary price series were differenced to stabilize their statistical properties. The residual sequence used by the nonlinear model was transformed with Min-Max scaling and arranged into windowed input sequences.

2.4. ARIMA Model Development

ARIMA was used to capture linear dependencies in the stock-price series. The model represents current values through autoregressive relationships, integration through differencing, and moving-average correction based on previous forecast errors [6]. Candidate values of p, d, and q were examined using the autocorrelation and partial-autocorrelation functions, and the preferred specification was selected using the Akaike Information Criterion [15]. The fitted ARIMA model generated a linear forecast and a residual series representing patterns that were not captured by the linear component.

2.5. LSTM Residual Modeling

The ARIMA residuals were used as the input to an LSTM network to learn nonlinear temporal patterns. The windowed residual sequences were divided into input and target observations, scaled, and used to train the network through backpropagation. The trained network generated residual predictions that were added to the ARIMA forecasts to form the final hybrid prediction. This design follows the principle of hybrid time-series modeling, in which statistical and neural-network components address different structures in the data [24].

2.6. Model Evaluation and Performance Measurement

Model performance was evaluated on the testing period using four metrics. Mean Absolute Error measures the average absolute difference between predicted and observed prices. Root Mean Squared Error penalizes larger errors more strongly. Mean Absolute Percentage Error expresses prediction error in percentage terms and supports proportional comparisons across stocks. The coefficient of determination (R^2) evaluates performance relative to a mean-based reference prediction. Lower MAE, RMSE, and MAPE values indicate smaller forecast errors, while higher R^2 values indicate stronger explanatory performance [16].

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Results

3.1.1. Data Characteristics and Stationarity

The historical data reveal substantial differences in price dynamics across the four companies. PTBA has the longest observation period, beginning in January 2004, while the ADRO, INDY, and ITMG series begin according to the availability of their respective trading records. To support comparison across stocks with different nominal prices, the

historical prices were converted to indices with the initial observation of each series set to 100. A logarithmic scale was applied to improve the visibility of proportional changes.

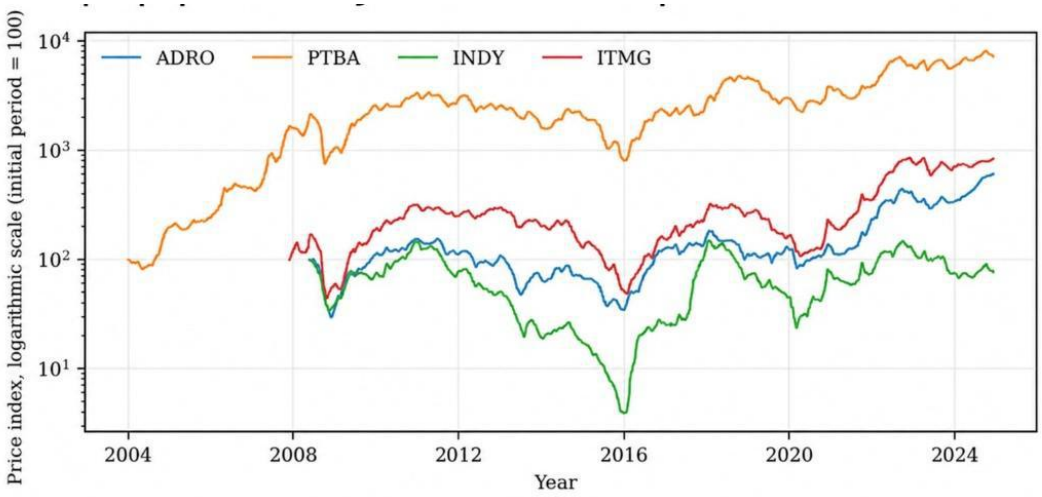


Figure 2. Indexed historical prices of Indonesian coal stocks (base = 100, logarithmic scale).

PTBA recorded the strongest cumulative increase over the observation period, although its index experienced several substantial corrections. ADRO and ITMG also exhibited long-term increases accompanied by pronounced fluctuations, while INDY showed the greatest instability, including a sharp decline around 2015-2016 and a weaker recovery thereafter. The Jarque-Bera results indicated non-normal return distributions, while the ADF and KPSS tests confirmed that the price series were non-stationary at level. After first-order differencing, the series satisfied the stationarity requirements and were modeled with d = 1 [17]-[21].

3.1.2. Model Performance During the Testing Period

The hybrid model was evaluated using observations from January 2023 to December 2024. MAE and RMSE were not used for direct comparisons across companies because both metrics are influenced by differences in nominal stock-price scales. Cross-company interpretation therefore focused primarily on MAPE and R^2.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

Table 2. Evaluation results of the hybrid ARIMA-LSTM model during the testing period

Ticker	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2
ADRO	151.76	170.56	11.98	0.6809
PTBA	113.55	139.95	5.29	0.5999
INDY	443.56	471.07	29.94	-1.6307
ITMG	1,657.26	1,882.08	8.50	-0.3113

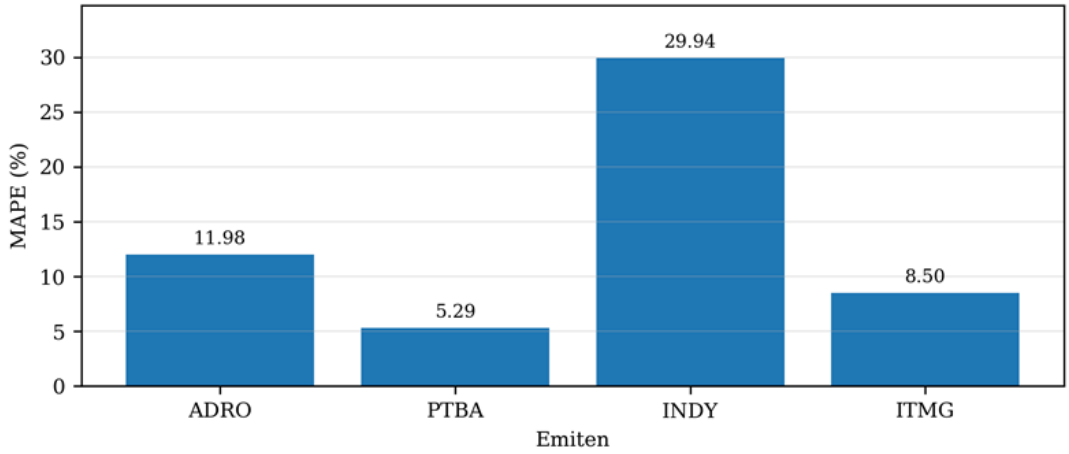


Figure 3. Comparison of MAPE values across the listed companies.

PTBA achieved the lowest MAPE of 5.29%, followed by ITMG at 8.50% and ADRO at 11.98%. INDY recorded the highest MAPE at 29.94% and an R^2 value of -1.6307. Under the adopted definition of R^2, a negative value indicates that the model produced greater squared prediction errors than a baseline model that consistently predicts the mean of the observed testing data [22].

For PTBA, the predicted curve generally followed the direction of the actual price movements, although several peaks and declines were smoothed. This pattern is consistent with its relatively low MAPE, while the R^2 value of 0.5999 indicates that the model accounted for approximately 60% of the observed variation under the coefficient-of-determination formulation used in this study [23].

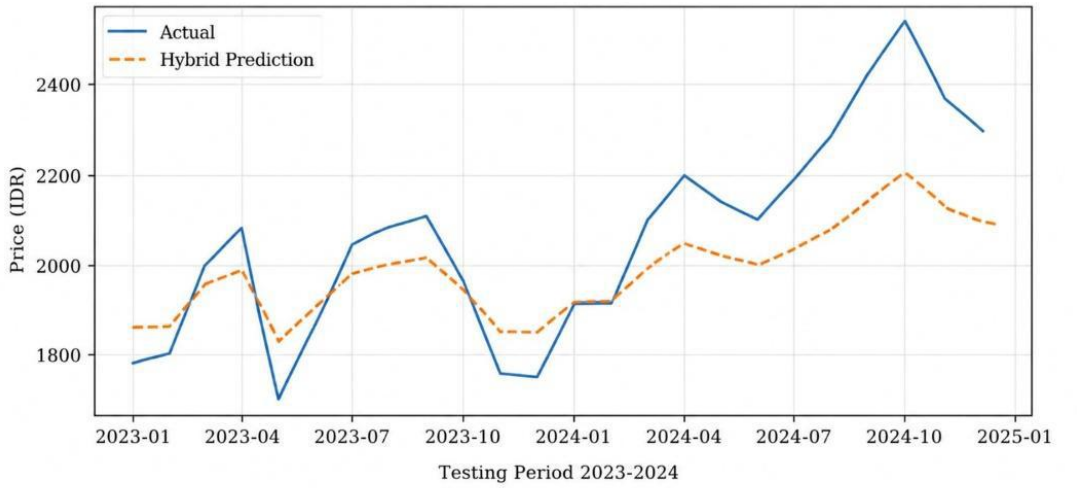


Figure 4. Actual and predicted PTBA prices during the testing period.

A more pronounced discrepancy was observed for INDY. The predicted values tended to remain above the actual prices, particularly in 2024, indicating that the model was slow to adjust to a downward shift in the price level. This persistent overestimation is consistent with the relatively high MAE and RMSE values and the negative R^2 obtained during the testing period.

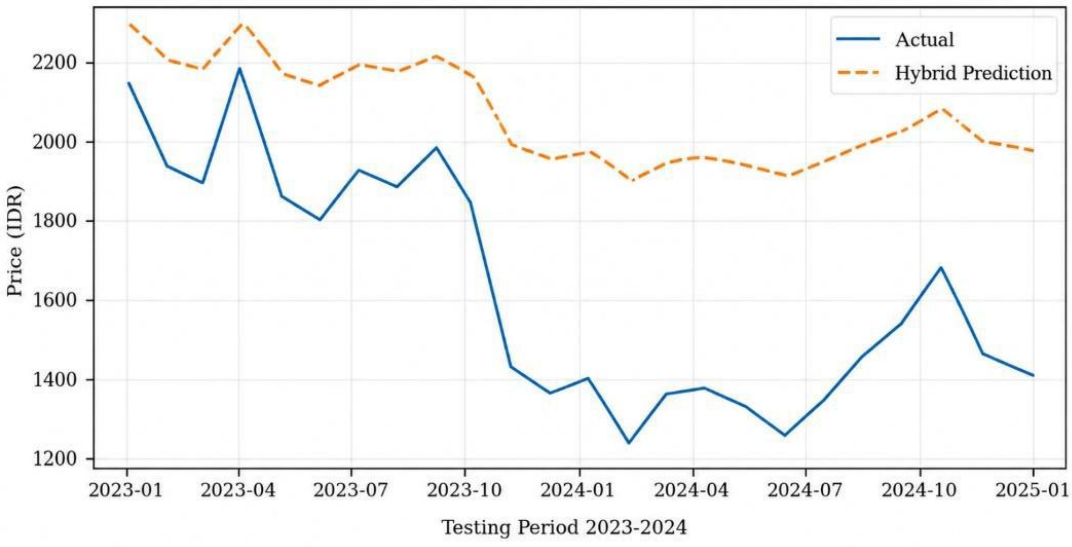


Figure 5. Actual and predicted INDY prices during the testing period.

3.1.3. Projections for 2025-2045 and Dashboard Implementation

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

The selected models were used to generate monthly stock-price projections for 2025-2045. Table 3 summarizes the December 2024 prices as baseline values and the projected prices for December 2025 and December 2045. All four stocks were projected to reach higher values in 2045 than their respective positions at the end of 2024, although the projected trajectories were nonlinear and included periods of downward adjustment.

Table 3. Summary of stock-price projections for 2025-2045

Ticker	Dec. 2024	Dec. 2025	Dec. 2045	Growth (%)
ADRO	1,954.83	2,202.67	4,463.10	128.31
PTBA	2,289.88	2,556.53	4,754.61	107.64
INDY	1,411.12	1,634.66	3,029.56	114.69
ITMG	22,887.07	25,760.61	53,070.69	131.88

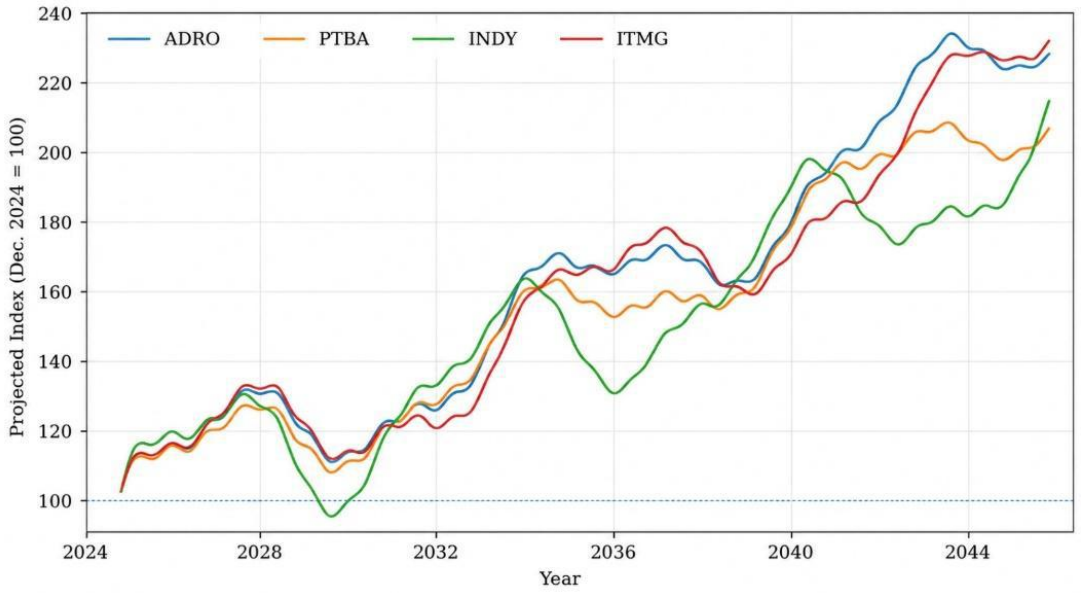


Figure 6. Stock-price projection indices for the 2025-2045 period.

Relative to December 2024, the projections through December 2045 indicate growth of approximately 128.31% for ADRO, 107.64% for PTBA, 114.69% for INDY, and 131.88% for ITMG. ITMG and ADRO show the highest relative growth, whereas PTBA exhibits a more moderate trajectory. The prediction intervals widen as the forecasting horizon increases, indicating greater uncertainty over longer horizons [28].

The modeling results were presented through a web-based dashboard that allows users to select a stock, examine historical prices, compare actual and predicted values during

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

the testing period, review evaluation metrics, and explore projections through 2045. The dashboard serves as a visualization and analytical medium and should not be interpreted as a stock-trading recommendation system. The interactive dashboard is publicly accessible at: https://pkm-forecast-saham-batubara-2025-20-gamma.vercel.app/

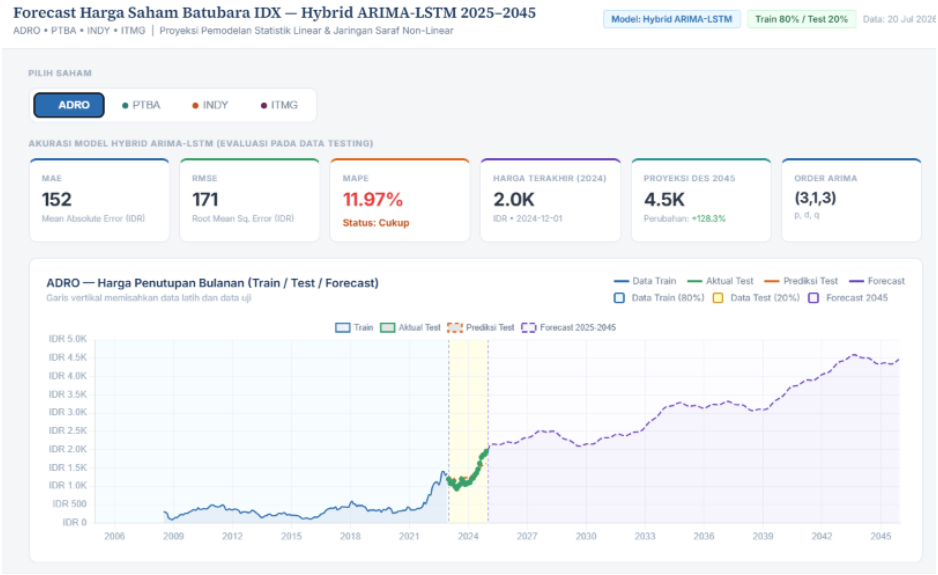


Figure 7. Main dashboard interface showing stock selection, evaluation metrics, historical data, and the 2025-2045 forecast.

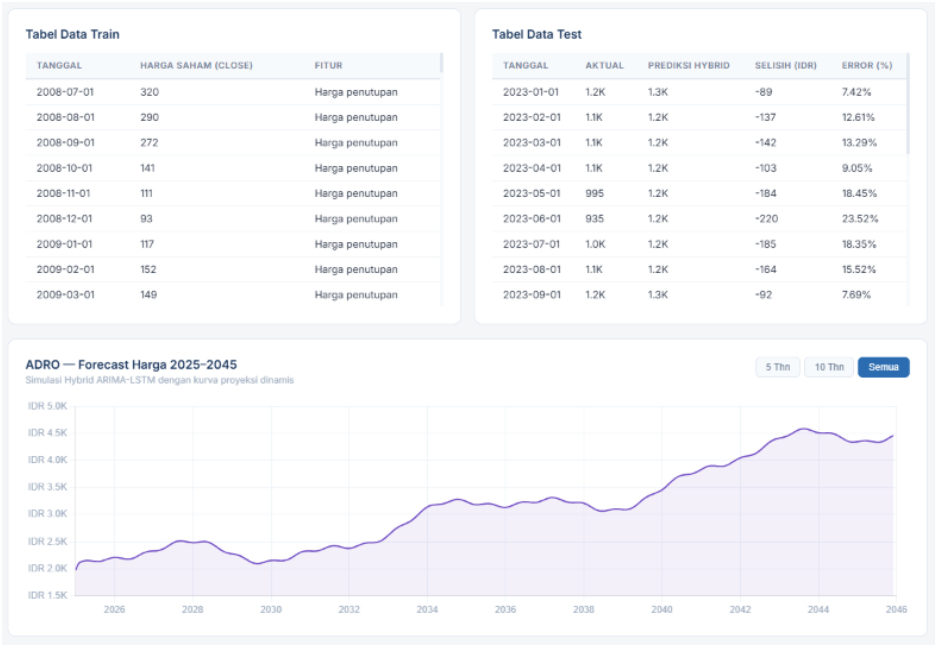


Figure 8. Training and testing data tables and the detailed stock-specific forecast for 2025-2045.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia



Figure 9. Actual-versus-predicted comparison, multi-stock forecast visualization, and annual projection summary.

3.2. Discussion

The results show that the hybrid approach did not produce equal predictive performance across all stocks. The ARIMA component was designed to capture linear dependencies, whereas the LSTM component modeled nonlinear patterns remaining in the ARIMA residuals [24]. Nevertheless, the nonlinear correction did not consistently improve forecasts when substantial shifts in price levels occurred, particularly for INDY. The superiority of a hybrid model should therefore not be assumed automatically and must be established through stock-specific out-of-sample evaluation.

Differences in performance are consistent with the distinct price trajectories and volatility patterns observed across the companies. Structural changes may alter model parameters and forecast errors, causing a configuration that performs well for one stock to perform poorly for another [25]. Rolling-origin validation would provide a stronger assessment because it evaluates performance across multiple forecast origins rather than relying on a single testing period [26]. Stock-specific optimization of window length, network architecture, and training parameters should also be considered.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

External predictors may improve the model's responsiveness to changing market conditions. Benchmark coal prices, exchange rates, market indices, inflation, interest rates, trading volume, and export policies are potentially relevant because multivariate forecasting models can integrate technical, macroeconomic, and fundamental information [27], [32]. Their usefulness must still be tested empirically because structural breaks can weaken relationships that were reliable in earlier periods [33].

The long-term projections should be interpreted as exploratory scenarios rather than definite price targets. Forecast uncertainty becomes increasingly difficult to estimate as the prediction horizon expands [30]. Consequently, the dashboard is most appropriately used as a market-monitoring and analytical tool. Future development should include time-series cross-validation, periodic model updating, stock-specific hyperparameter optimization, and uncertainty intervals calibrated specifically for the hybrid model [31].

4. CONCLUSION

This study developed a coal-sector stock-price forecasting framework integrating ARIMA, LSTM, and hybrid ARIMA-LSTM models, with the results presented through an interactive dashboard. Evaluation for January 2023-December 2024 showed different performance across the selected stocks, with MAPE values of 5.29% for PTBA, 8.50% for ITMG, 11.98% for ADRO, and 29.94% for INDY. Positive R^2 values for ADRO and PTBA indicate that the model explained part of the observed price variation, whereas negative values for ITMG and INDY show that their dynamics were not adequately represented by the same configuration. These findings demonstrate that adding an LSTM component to ARIMA residuals does not automatically yield uniform improvements and that model selection should be based on the characteristics and evaluation results of each company. The selected models generated exploratory monthly projections for 2025-2045 and the dashboard improved the accessibility of historical, evaluation, and projection information. The main practical impact is an analytical interface for monitoring coal-sector price scenarios, while the principal methodological implication is the need for stock-specific validation, periodic updating, external predictors, and calibrated uncertainty estimates.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

REFERENCES

[1] N. S. A. Nuri Aslami, "Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional," J. Econ. Curr. Study, vol. 4, no. 1, pp. 14-23, Jan. 2022, doi: 10.51178/jecs.v4i1.358.

[2] N. Hanif and M. Taufiq, "Pengaruh Nilai Tukar, Volume Produksi, HBA, dan Harga Minyak Dunia Terhadap Nilai Ekspor Batubara Indonesia," J. Ekon. Pembang. STIE Muhammadiyah Palopo, vol. 9, no. 1, p. 267, 2023, doi: 10.35906/jep.v9i1.1512.

[3] P. Astuty and A. Raymond Trilaksana, "Contribution of Coal Export Performance to Gross Regional Domestic Product and Non-Tax State Revenue in the Kalimantan and Sumatera Regions," Int. J. Eng. Bus. Soc. Sci., vol. 2, no. 3, pp. 1060-1066, Jan. 2024, doi: 10.58451/ijebss.v2i03.129.

[4] S. Ayu Arsita, G. Eko Saputro, and S. Susanto, "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia," J. Syntax Transform., vol. 2, no. 12, pp. 1779-1788, Dec. 2021, doi: 10.46799/jst.v2i12.473.

[5] M. Fadli, A. H. Jaya, and Y. Kornelius, "Strategi Bauran Pemasaran Briket Pengganti Arang Di Desa Sibalaya Selatan," J. Pengabdi. Pada Masy. Indones., vol. 2, no. 2, pp. 70-77, Apr. 2023, doi: 10.55542/jppmi.v2i2.619.

[6] N. Wati and A. Puspitaningtyas, "Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Volatilitas Harga Saham Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," vol. 11, no. 2, 2023.

[7] L. Rulíšek, "Relationship between Palm Oil and Coal Prices on the Growth of the Trade Balance in 2009-2020," Jun. 20, 2022, doi: 10.31219/osf.io/6db7q.

[8] R. Pahlevi, S. Thamrin, I. Ahmad, and F. B. Nugroho, "Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia," J. Energi Baru dan Terbarukan, vol. 5, no. 2, pp. 50-60, 2024, doi: 10.14710/jebt.2024.22973.

[9] I. Nuryanneti, S. Amina, and P. Putra, "Peningkatan Kualitas Briket melalui Pemanfaatan Limbah Fine Coal dan Biomassa: Studi di Pabrik Briket Tanjung Enim PT. Bukit Asam, Tbk.," J. Innov. Creat., vol. 5, no. 3, 2025, doi: 10.31004/joecy.v5i3.4075.

[10] Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara. Jakarta, Indonesia, 2021.

[11] R. G. Ahangar, M. Yahyazadehfar, and H. Pournaghshband, "The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange," Int. J. Comput. Sci. Inf. Secur., vol. 7, no. 2, pp. 38-46, 2010, doi: 10.48550/arXiv.1003.1457.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

[12] A. Alamsyah and M. F. Permana, "Artificial Neural Network for Predicting Indonesian Economic Growth Using Macroeconomics Indicators," in Proc. SAIN, 2018, pp. 15-19, doi: 10.1109/SAIN.2018.8673347.

[13] S. A. A. Kharis, A. H. A. Zili, M. Malik, W. Nuryaningrum, and A. Putri, "Comparing Machine Learning Models for Indonesia Stock Market Prediction," Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 38, no. 1, pp. 508-516, 2025, doi: 10.11591/ijeecs.v38.i1.pp508-516.

[14] L. Slater et al., "Hybrid Forecasting Using Statistics and Machine Learning to Integrate Prediction from Dynamical Models," Hydrol. Earth Syst. Sci., pp. 1-35, 2022.

[15] S. Elsworth and S. Güttel, "Time Series Forecasting Using LSTM Networks: A Symbolic Approach," arXiv:2003.05672, 2020.

[16] L. S. Ihzaniah, A. Setiawan, and R. W. N. Wijaya, "Perbandingan Kinerja Metode Regresi K-Nearest Neighbor dan Metode Regresi Linear Berganda pada Data Boston Housing," Jambura J. Probab. Stat., vol. 4, no. 1, pp. 17-29, 2023.

[17] C. M. Jarque and A. K. Bera, "Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals," Econ. Lett., vol. 6, no. 3, pp. 255-259, 1980, doi: 10.1016/0165-1765(80)90024-5.

[18] S. E. Said and D. A. Dickey, "Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order," Biometrika, vol. 71, no. 3, pp. 599-607, 1984, doi: 10.1093/biomet/71.3.599.

[19] D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin, "Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?," J. Econom., vol. 54, no. 1, pp. 159-178, 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y.

[20] R. J. Hyndman and Y. Khandakar, "Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R," J. Stat. Softw., vol. 27, no. 3, pp. 1-22, 2008, doi: 10.18637/jss.v027.i03.

[21] C. W. J. Granger and P. Newbold, "Spurious Regressions in Econometrics," J. Econom., vol. 2, no. 2, pp. 111-120, 1974, doi: 10.1016/0304-4076(74)90034-7.

[22] D. Chicco, M. Warrens, and G. Jurman, "The Coefficient of Determination R-Squared Is More Informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in Regression Analysis Evaluation," PeerJ Comput. Sci., vol. 7, Art. no. e623, 2021.

[23] T. O. Kvålseth, "Cautionary Note about R^2," Am. Stat., vol. 39, no. 4, pp. 279-285, 1985, doi: 10.1080/00031305.1985.10479448.

ISI Journal of Information Systems and Informatics
Published By Asosiasi Doktor Sistem Informasi Indonesia

[24] G. P. Zhang, "Time Series Forecasting Using a Hybrid ARIMA and Neural Network Model," Neurocomputing, vol. 50, pp. 159-175, 2003, doi: 10.1016/S0925-2312(01)00702-0.

[25] M. H. Pesaran and A. Timmermann, "Small Sample Properties of Forecasts from Autoregressive Models under Structural Breaks," J. Econom., vol. 129, no. 1, pp. 183-217, 2005, doi: 10.1016/j.jeconom.2004.09.007.

[26] L. J. Tashman, "Out-of-Sample Tests of Forecasting Accuracy: An Analysis and Review," Int. J. Forecast., vol. 16, no. 4, pp. 437-450, 2000, doi: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.

[27] H. N. Bhandari, B. Rimal, N. R. Pokhrel, R. Rimal, K. R. Dahal, and R. K. C. Khatri, "Predicting Stock Market Index Using LSTM," Mach. Learn. Appl., vol. 9, Art. no. 100320, 2022, doi: 10.1016/j.mlwa.2022.100320.

[28] M. Chudý, S. Karmakar, and W. B. Wu, "Long-Term Prediction Intervals of Economic Time Series," Empir. Econ., vol. 58, no. 1, pp. 191-222, 2020, doi: 10.1007/s00181-019-01689-2.

[29] C. Staerk, H. Klinkhammer, T. Wistuba, C. Maj, and A. Mayr, "Generalizability of Polygenic Prediction Models: How Is the R^2 Defined on Test Data?," BMC Med. Genomics, vol. 17, no. 1, Art. no. 132, 2024, doi: 10.1186/s12920-024-01905-8.

[30] M. Knüppel, "Forecast-Error-Based Estimation of Forecast Uncertainty When the Horizon Is Increased," Int. J. Forecast., vol. 34, no. 1, pp. 105-116, 2018, doi: 10.1016/j.ijforecast.2017.08.006.

[31] C. Bergmeir and J. M. Benítez, "On the Use of Cross-Validation for Time Series Predictor Evaluation," Inf. Sci., vol. 191, pp. 192-213, 2012, doi: 10.1016/j.ins.2011.12.028.

[32] M. M. Kumbure, C. Lohrmann, P. Luukka, and J. Porras, "Machine Learning Techniques and Data for Stock Market Forecasting: A Literature Review," Expert Syst. Appl., vol. 197, Art. no. 116659, 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.116659.

[33] J. L. Castle, M. P. Clements, and D. F. Hendry, "An Overview of Forecasting Facing Breaks," J. Bus. Cycle Res., vol. 12, no. 1, pp. 3-23, 2016, doi: 10.1007/s41549-016-0005-2.